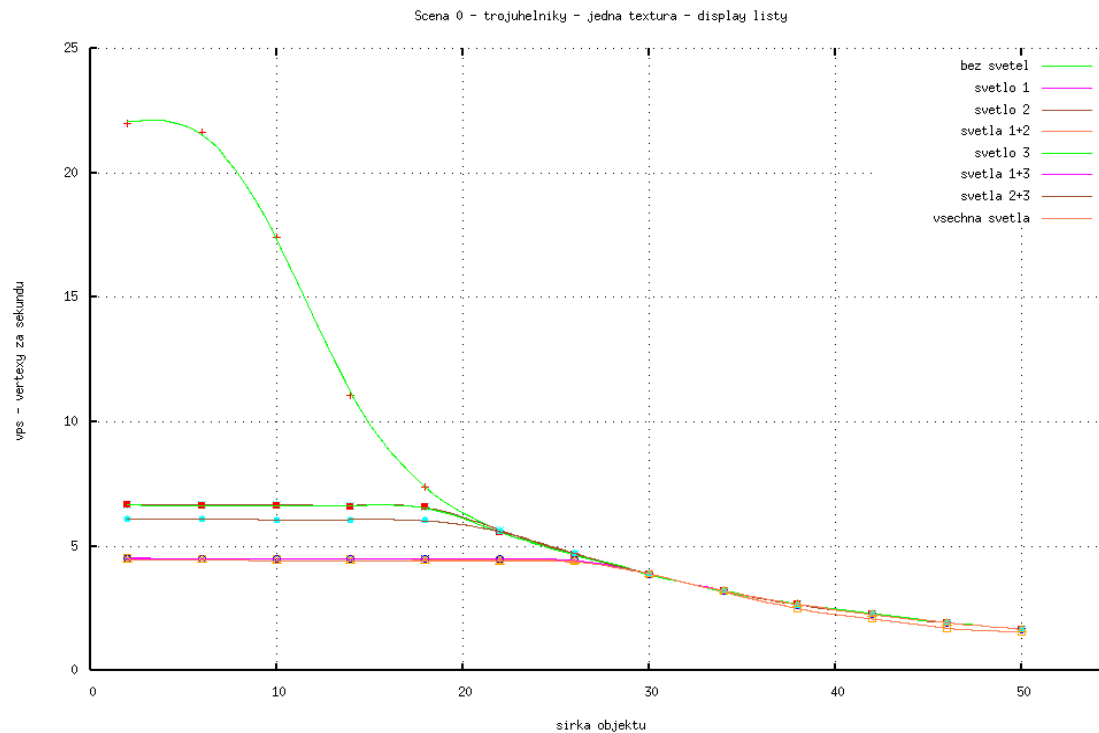


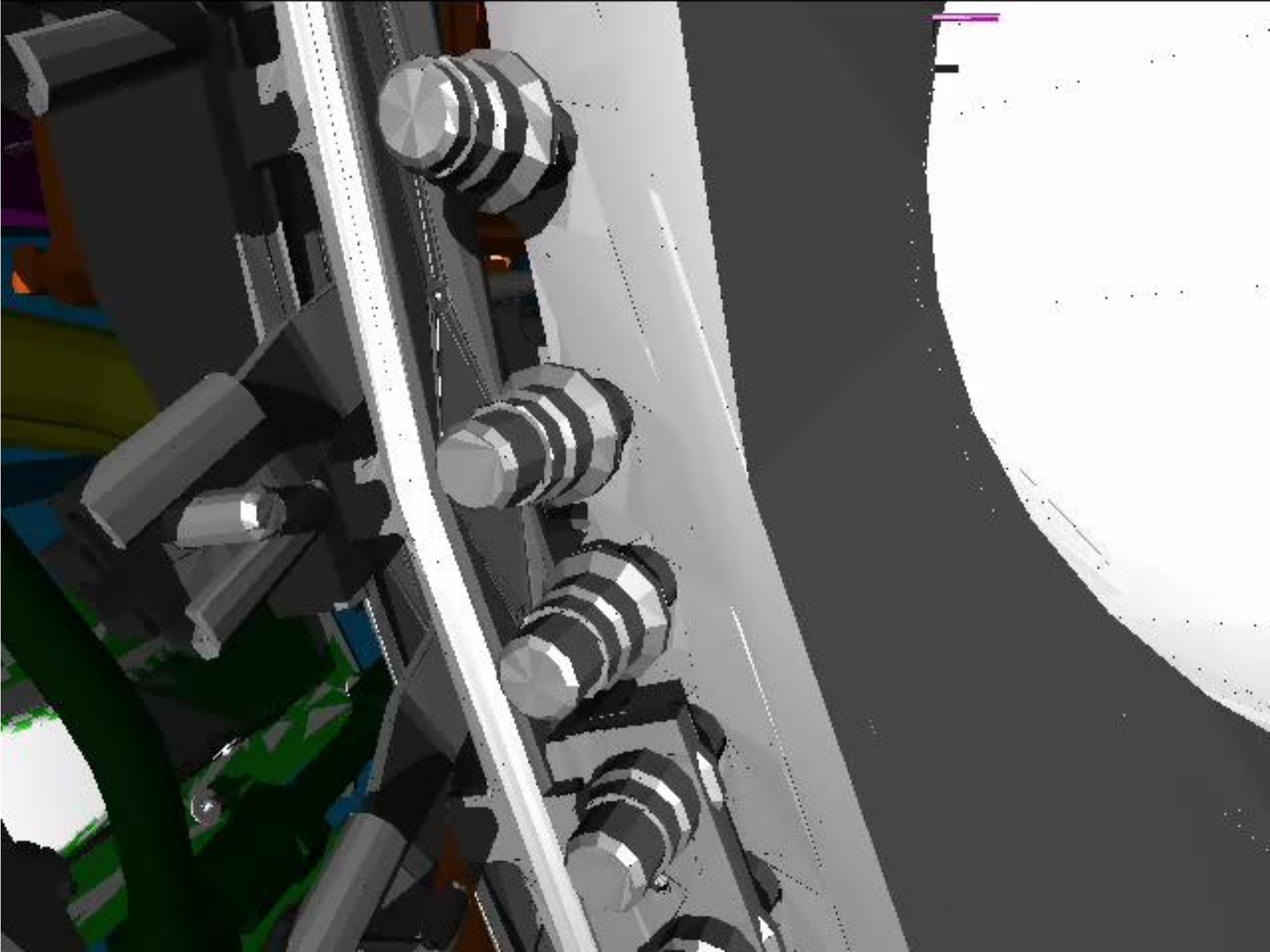
Proměnná úroveň detailu (Level of Detail)

prof. Ing. **Adam Herout**, PhD.

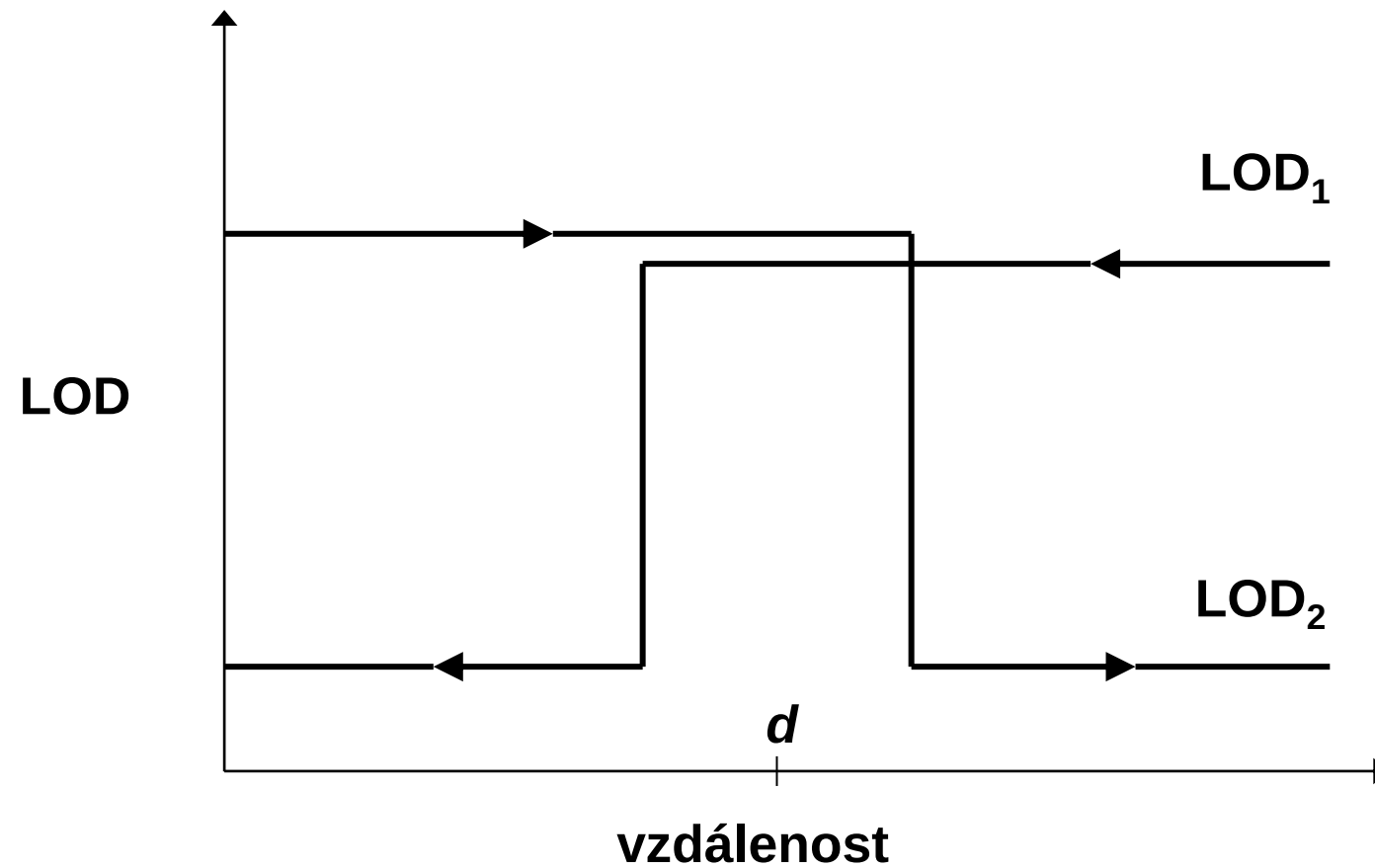
- Poměr – detail blízko : detail daleko – 10^5
- Co nejvíc trojúhelníků při daném fill-rate



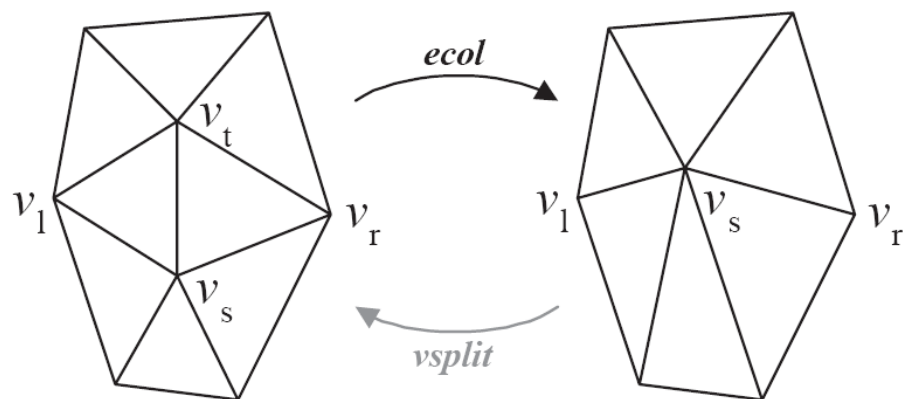
- Minimální množství dat (trojúhelníky, textura) v paměti
- Využití texturovací paměti akceleratoru
- ...



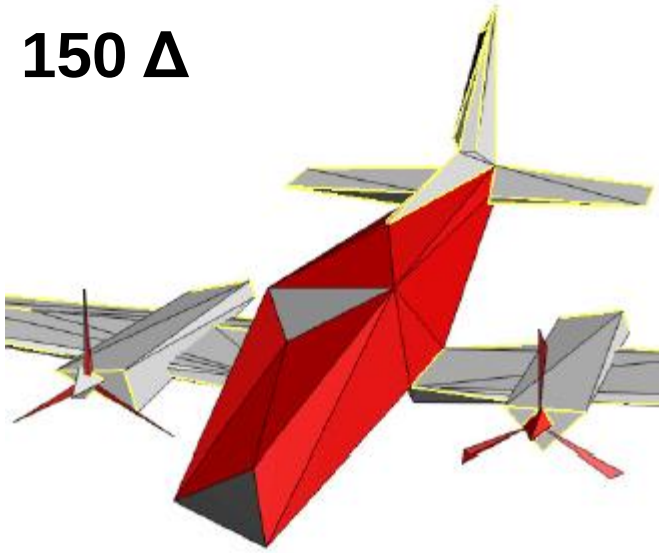
- Vzdálenost
 - Efektivní
- Velikost
 - Obalový kvádr, koule
 - Nezávislé na rozlišení
- Priorita
- Striktní FPS vs. Pixelová chyba



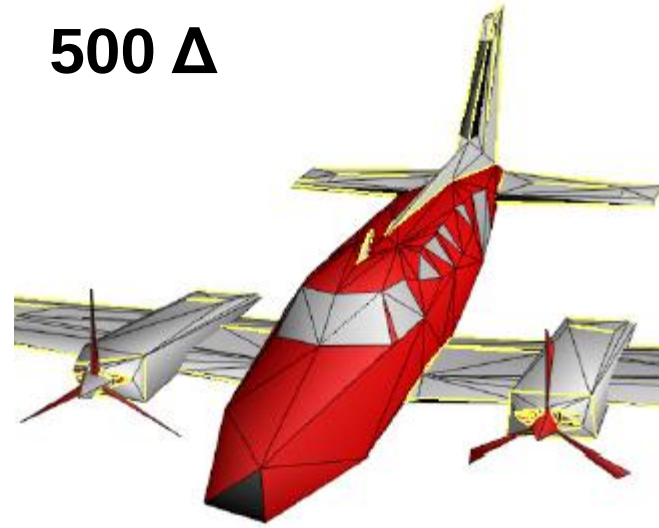
- Decimace
- Edge collapse – Vertex split
- Progressive meshes – Hugues Hoppe
 - Model kódován jako sup-jednoduchá síť plus série operací Vertex-split



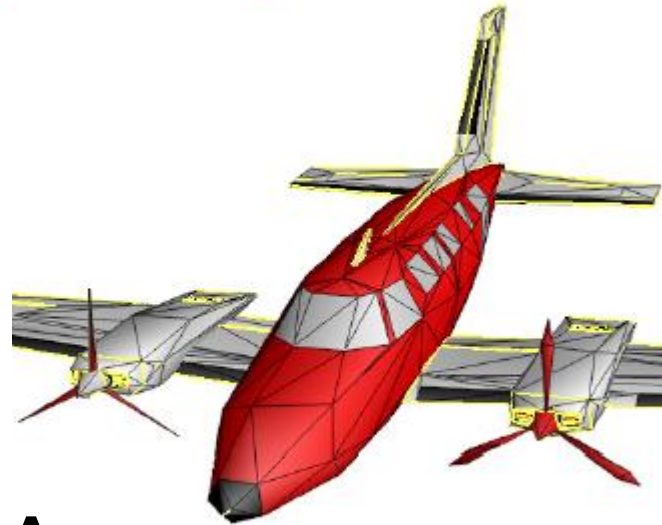
150 Δ



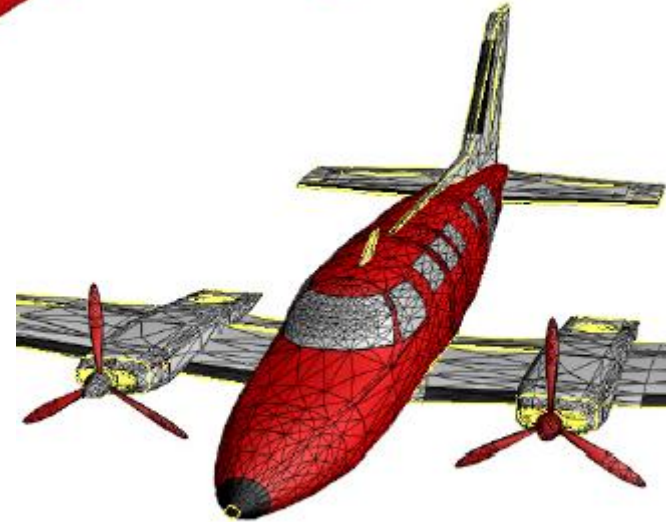
500 Δ

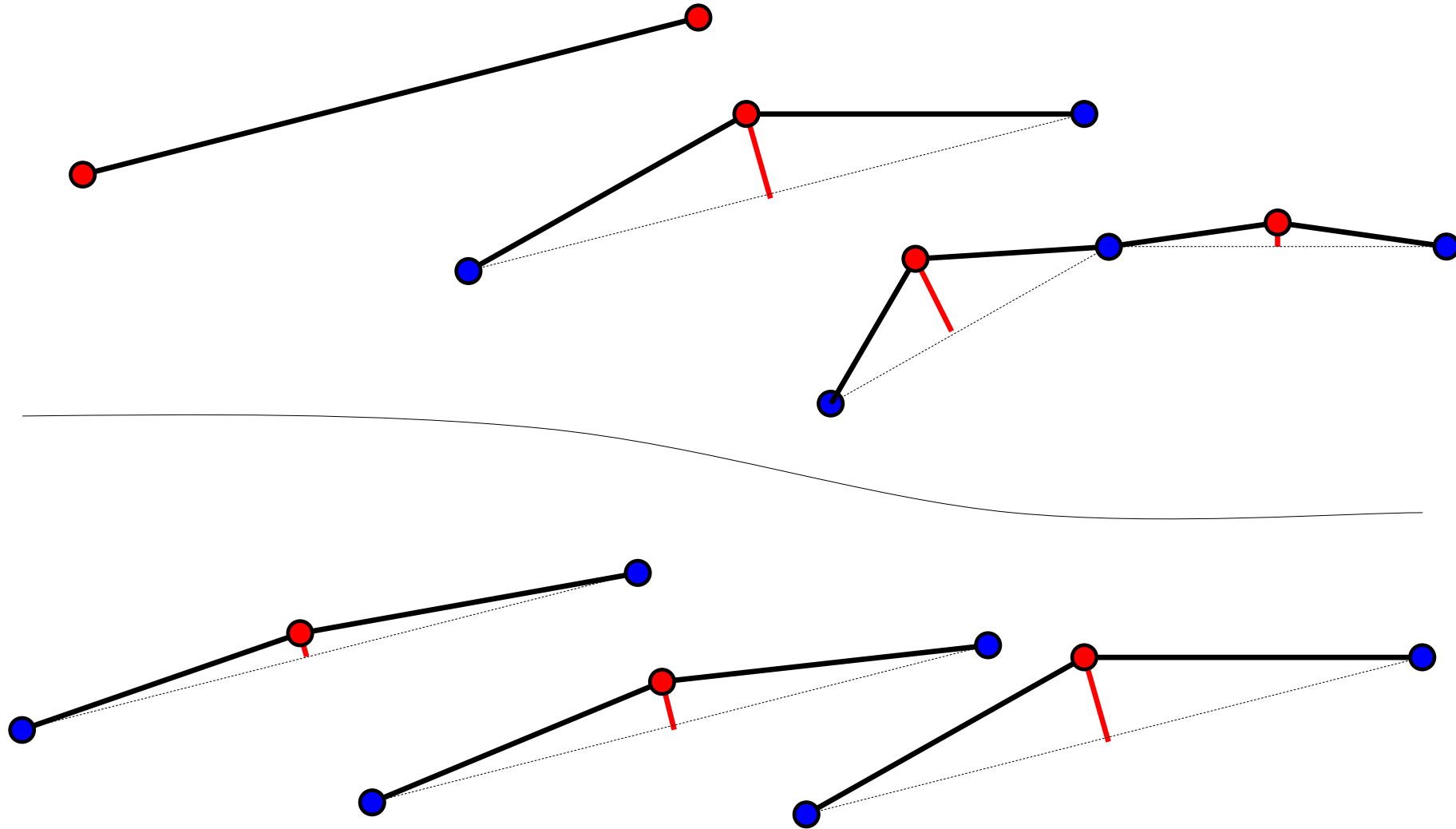


1000 Δ

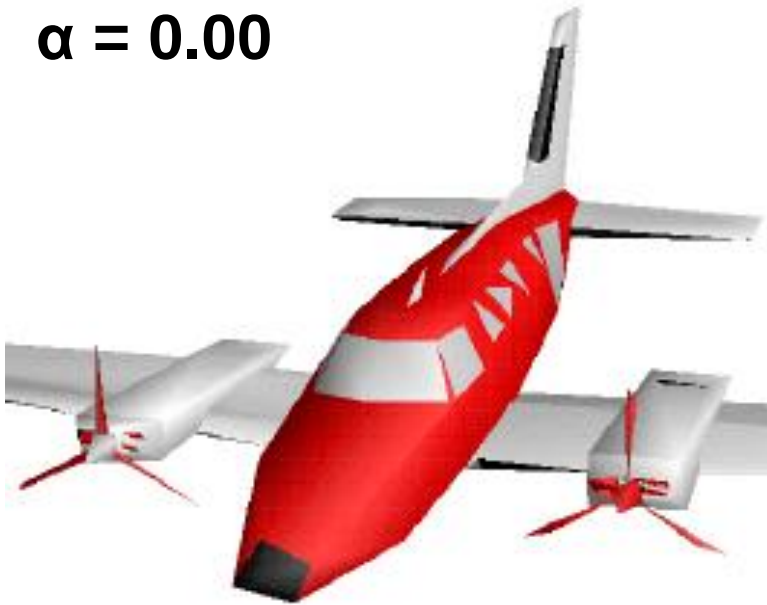


13546 Δ

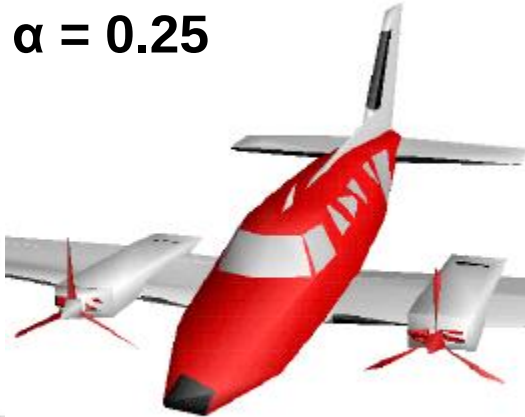




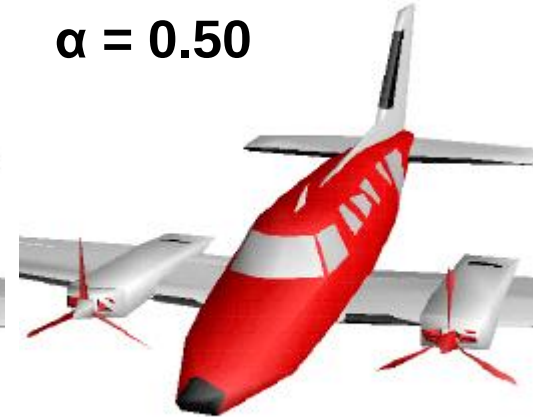
$\alpha = 0.00$



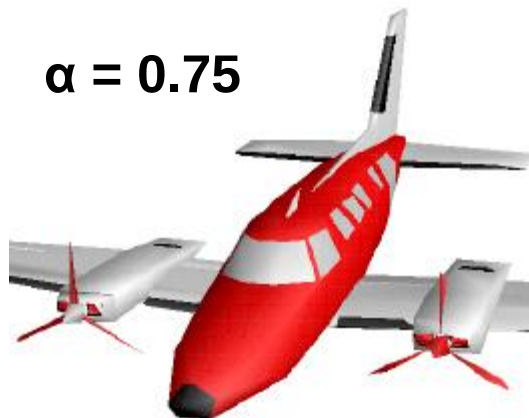
$\alpha = 0.25$



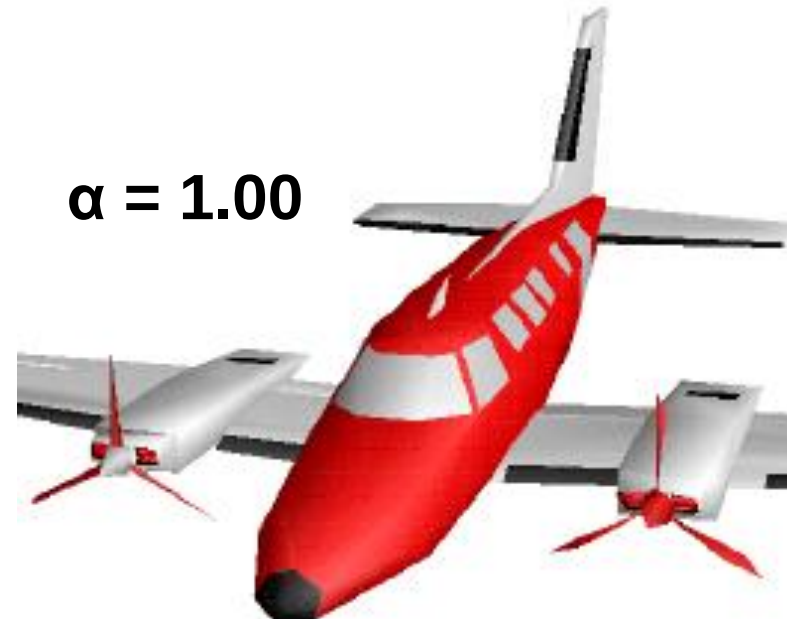
$\alpha = 0.50$



$\alpha = 0.75$



$\alpha = 1.00$



Skinning Mesh Animations

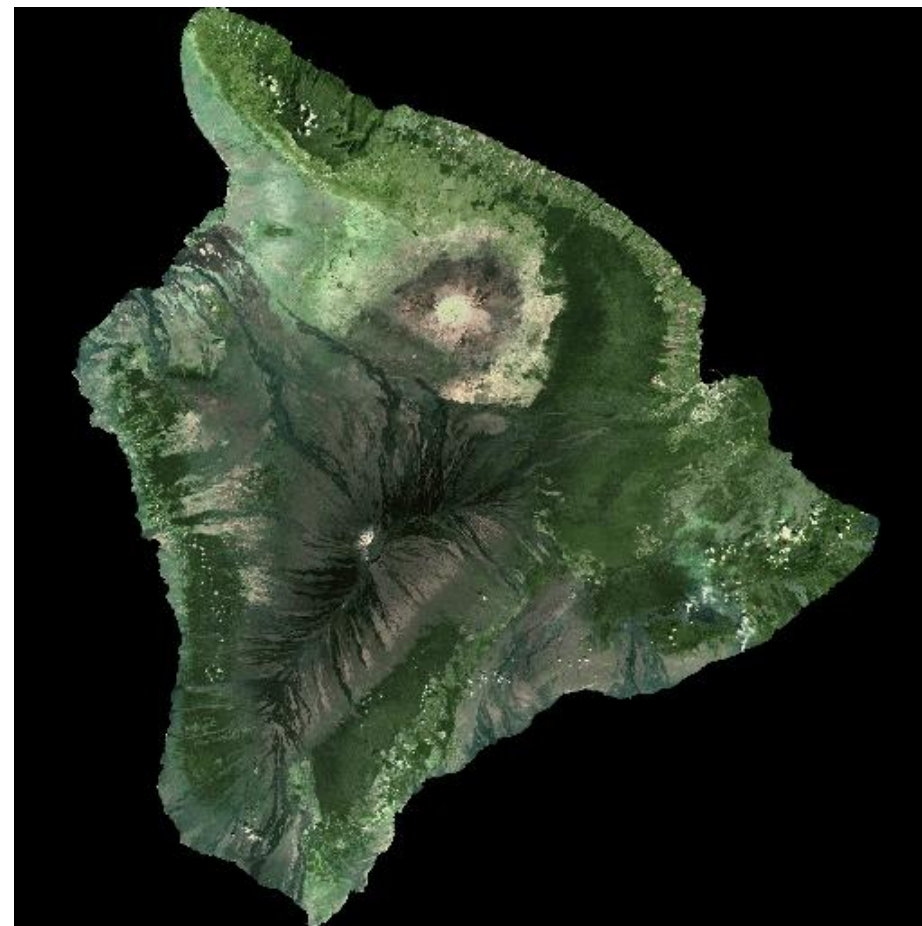
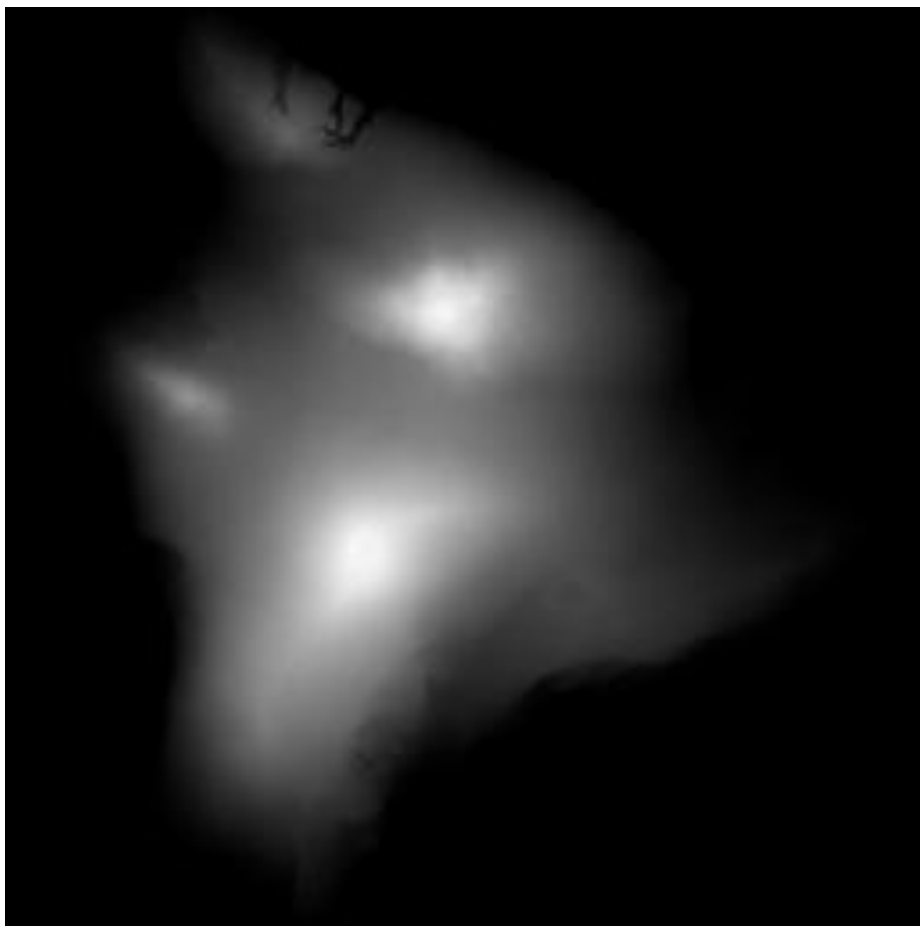
Doug L. James
Christopher D. Twigg

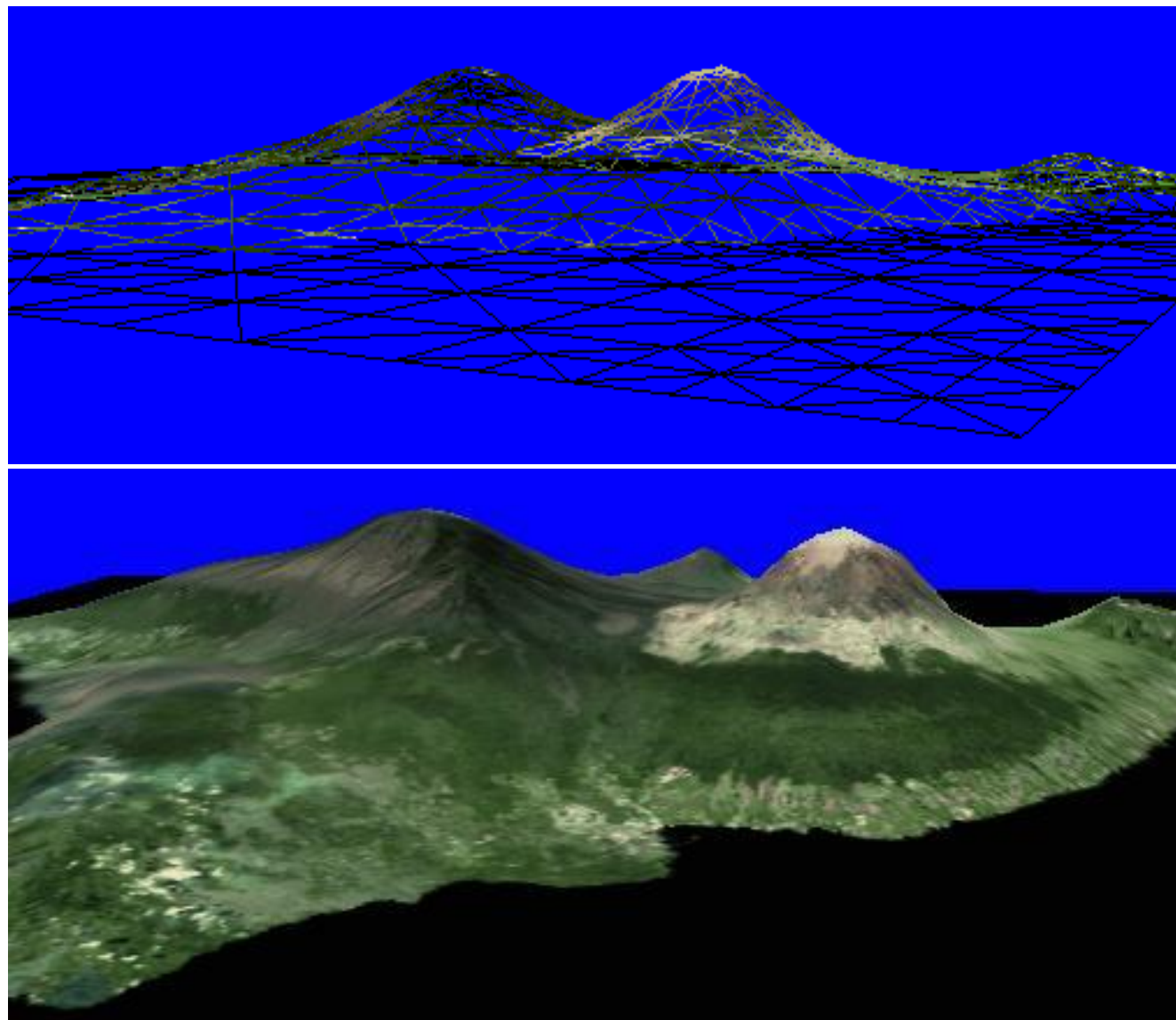
Carnegie Mellon University



- Billboard
 - Fixní pozice
 - „Svislý“ – stromy
 - Pořád zcela ke kameře – kouře
- Impostor
 - Z různých stran
 - Layered Depth Image – LDI

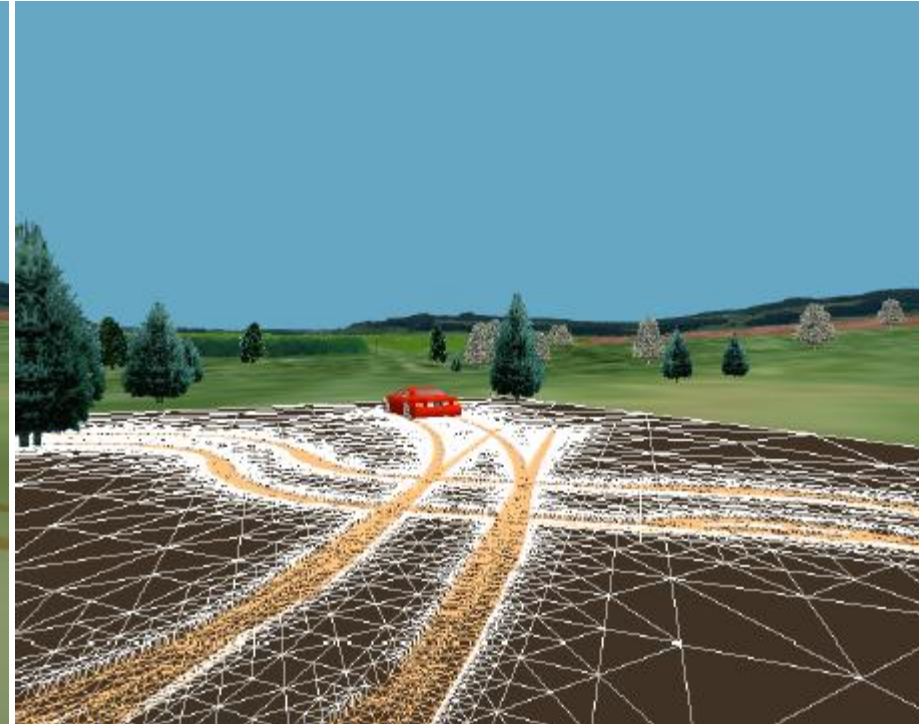




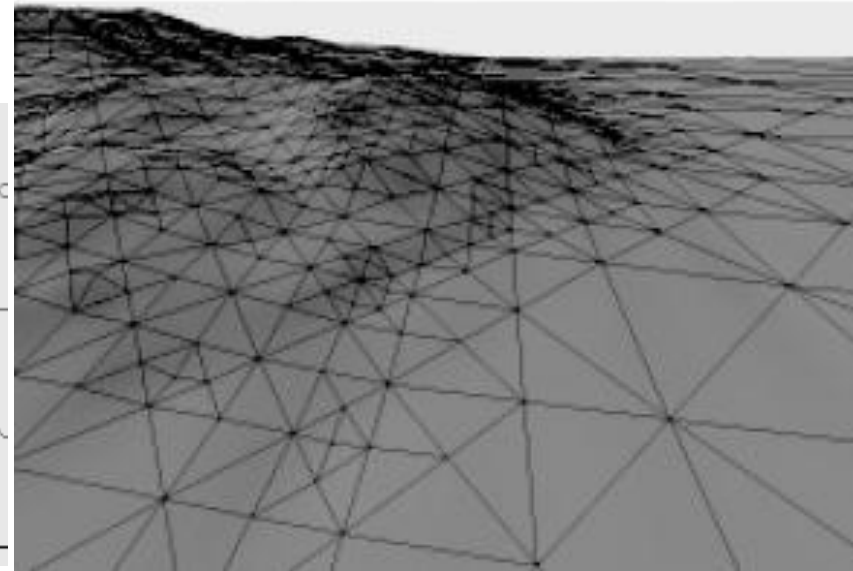
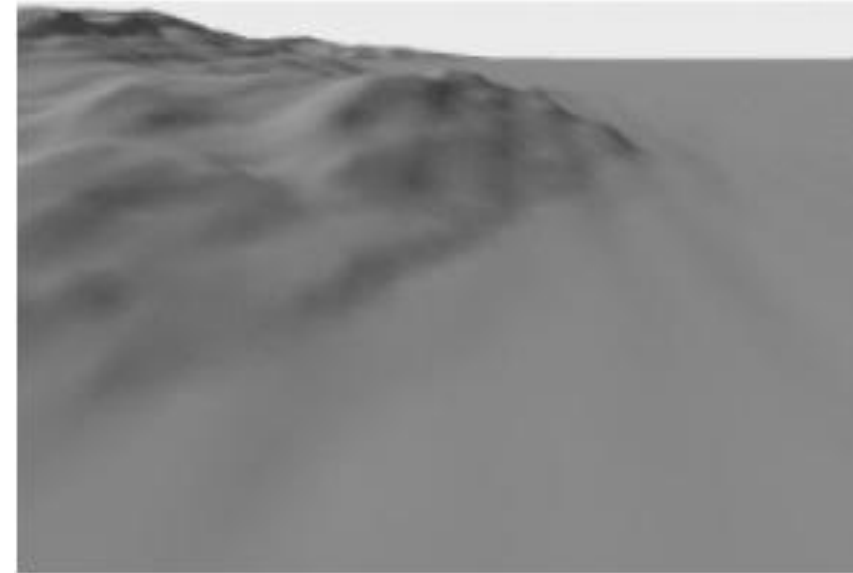
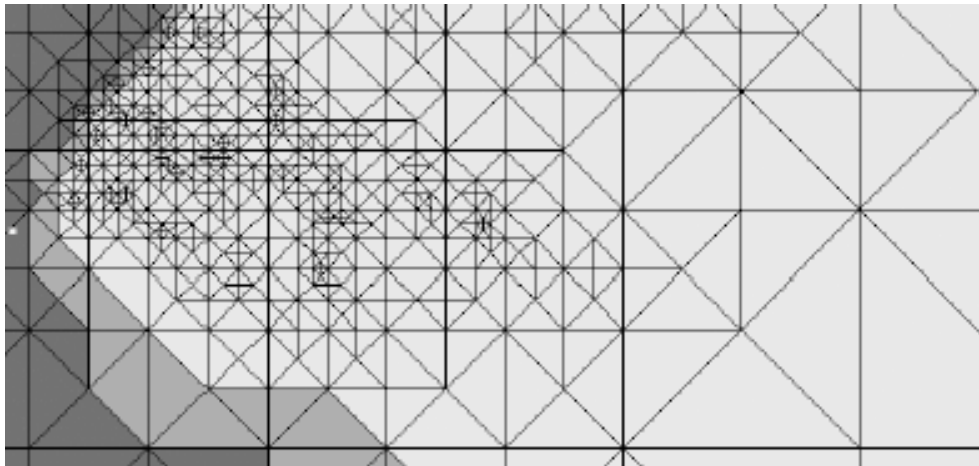


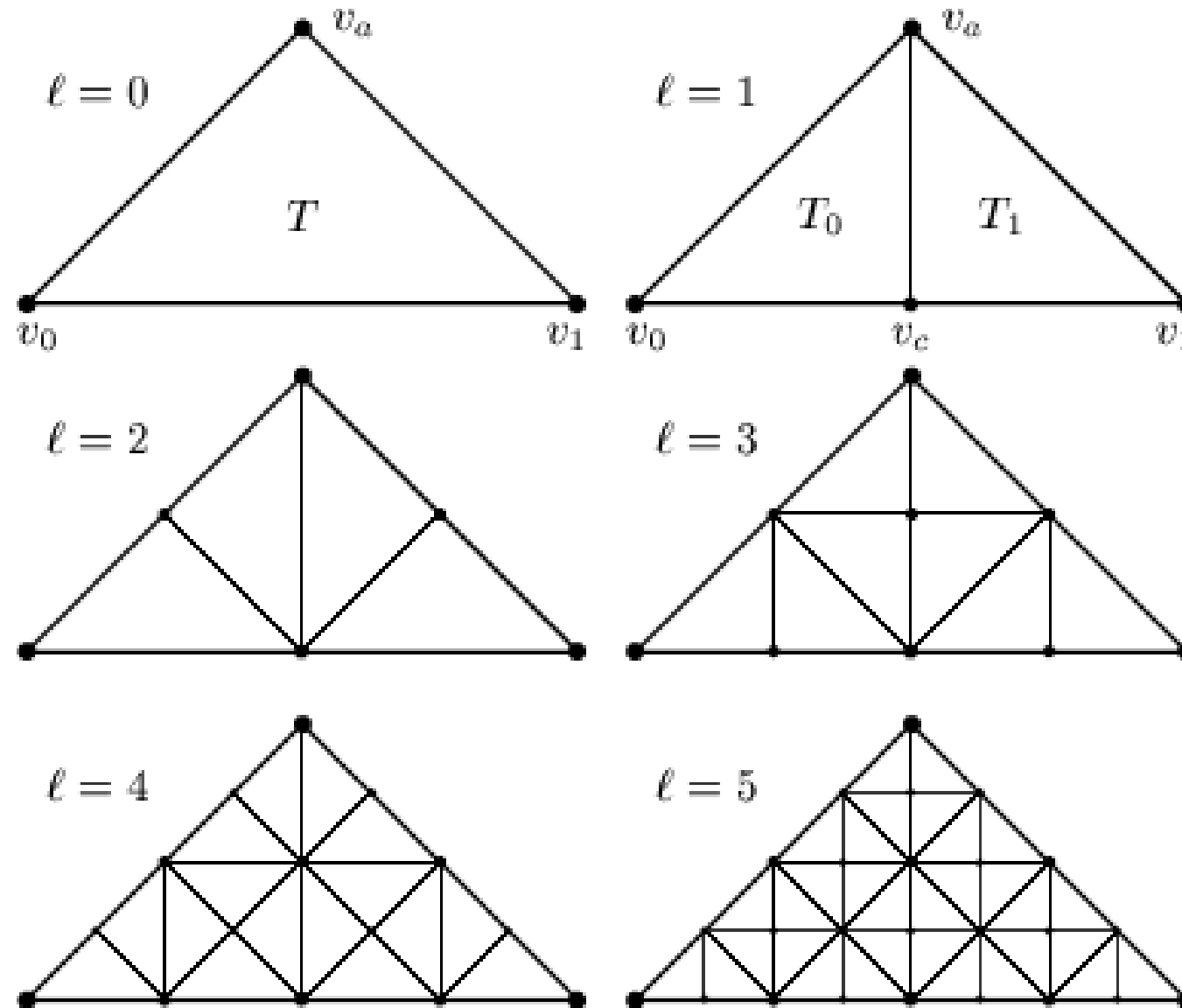


- He, Y: *Real-Time Dynamic Terrain Visualization for Ground Vehicle Simulation*

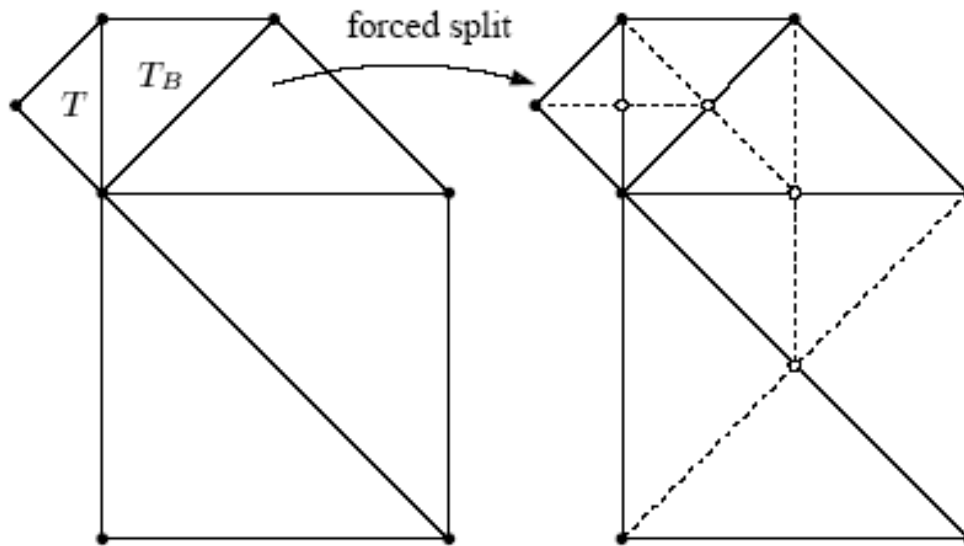
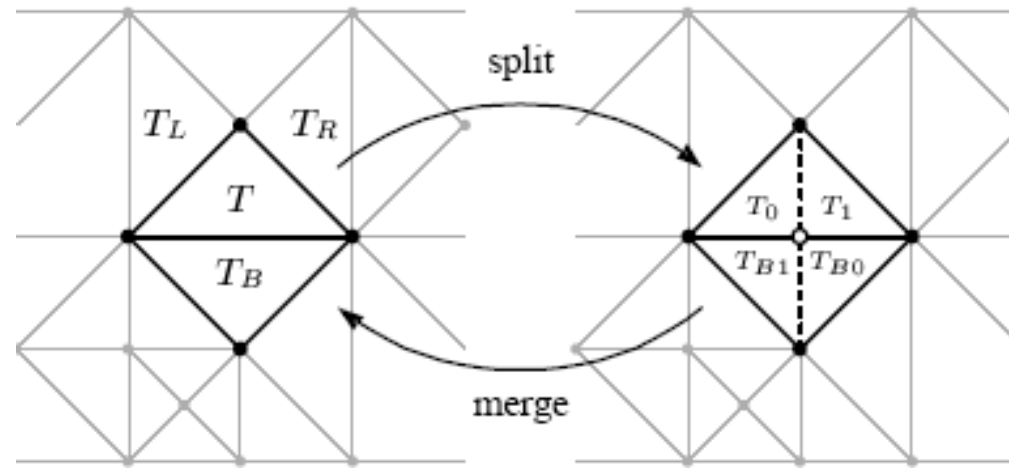


- Mark Duchaineau

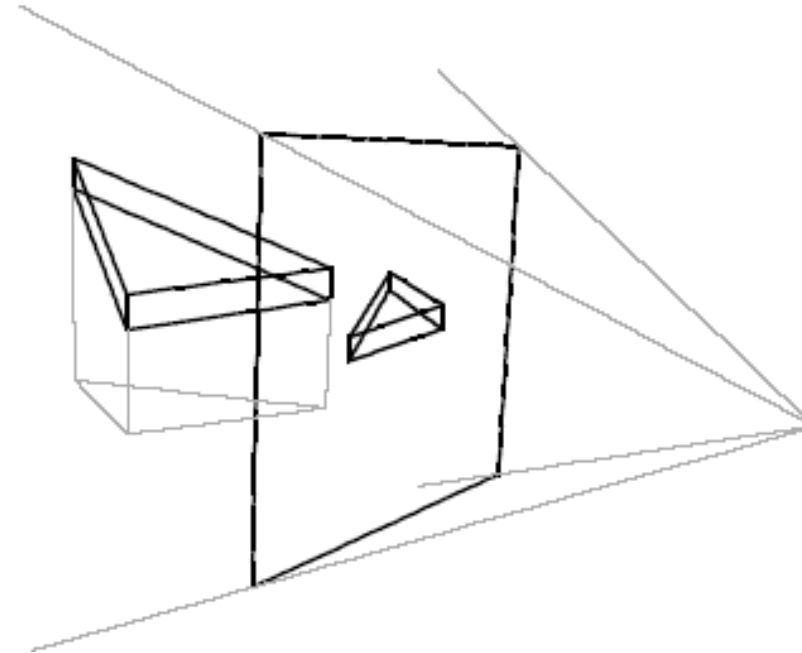
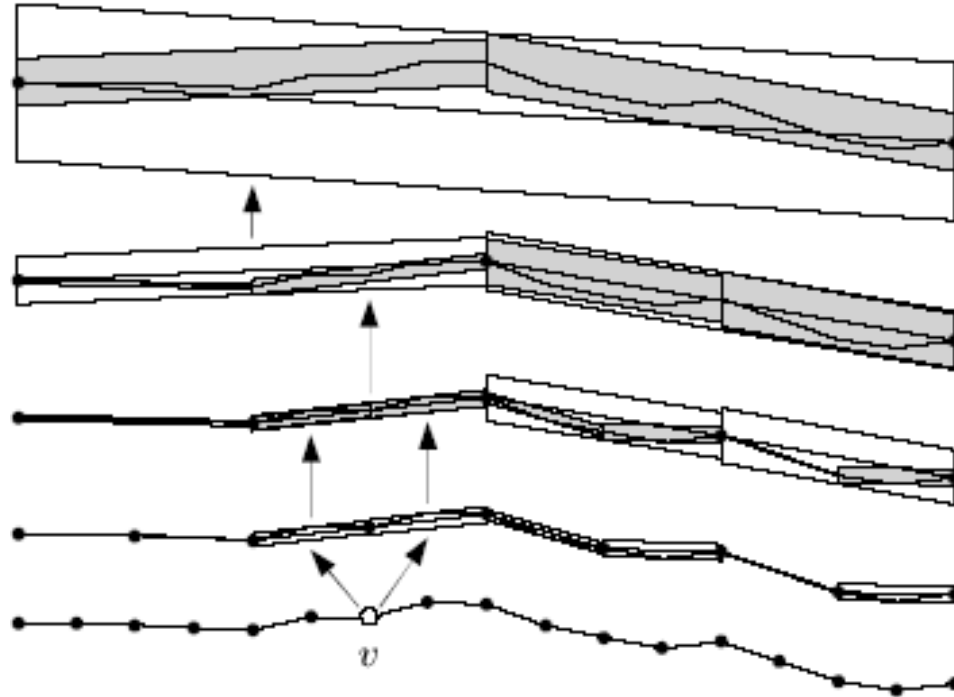




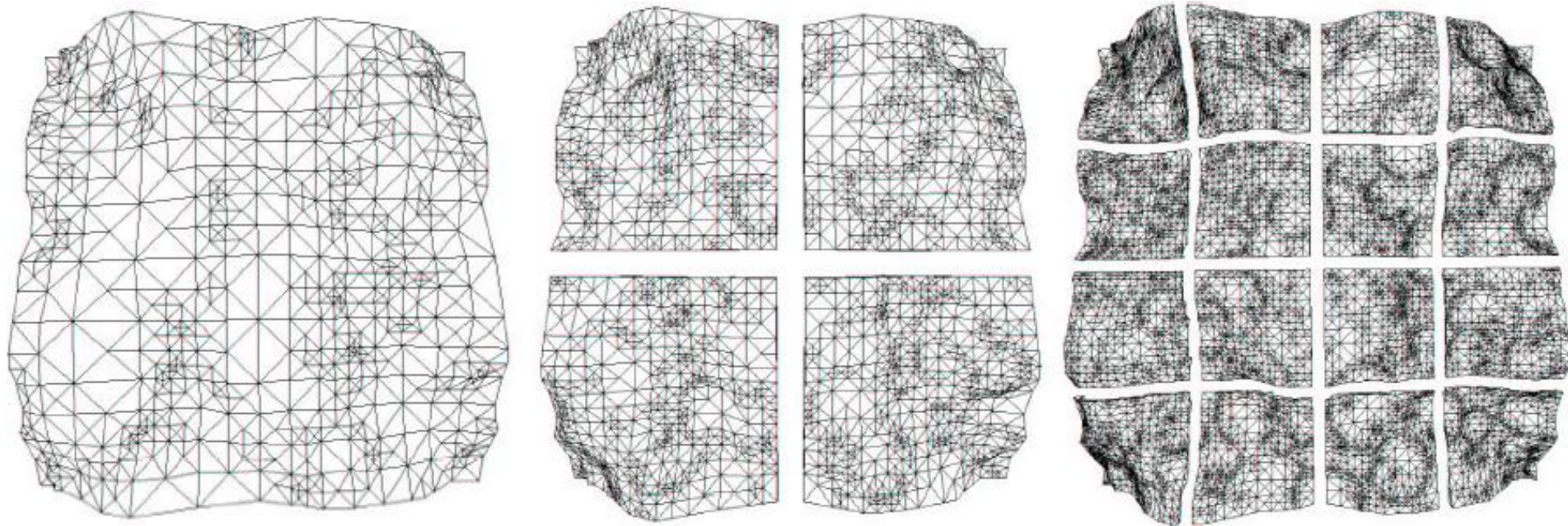
- Split – Merge
- Forced Split



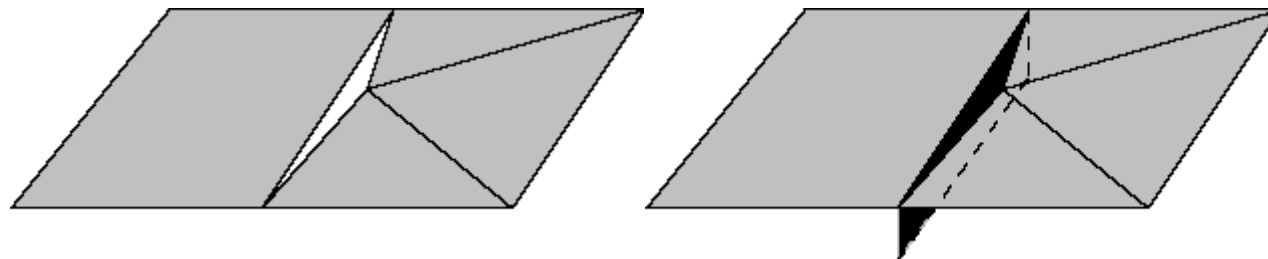
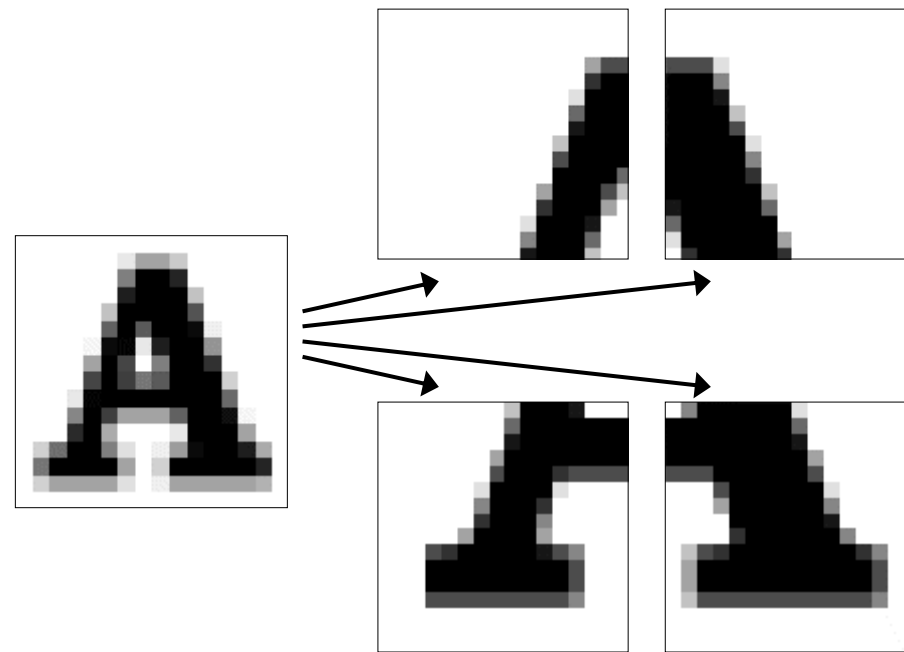
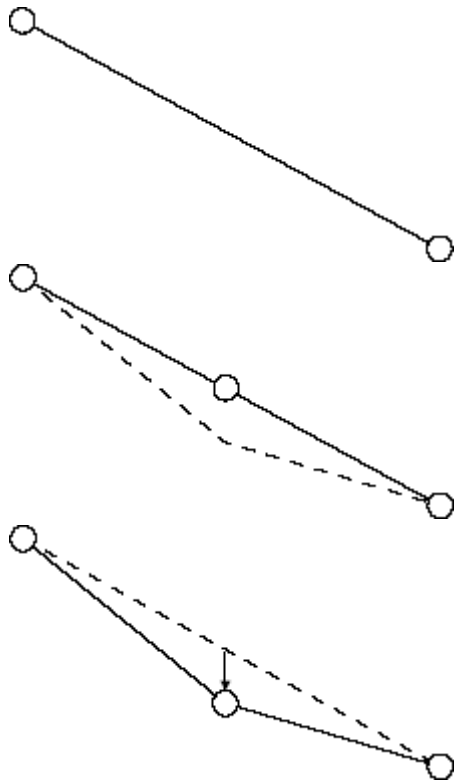
- „Wedgie“ – balí trojúhelníkový segment terénu

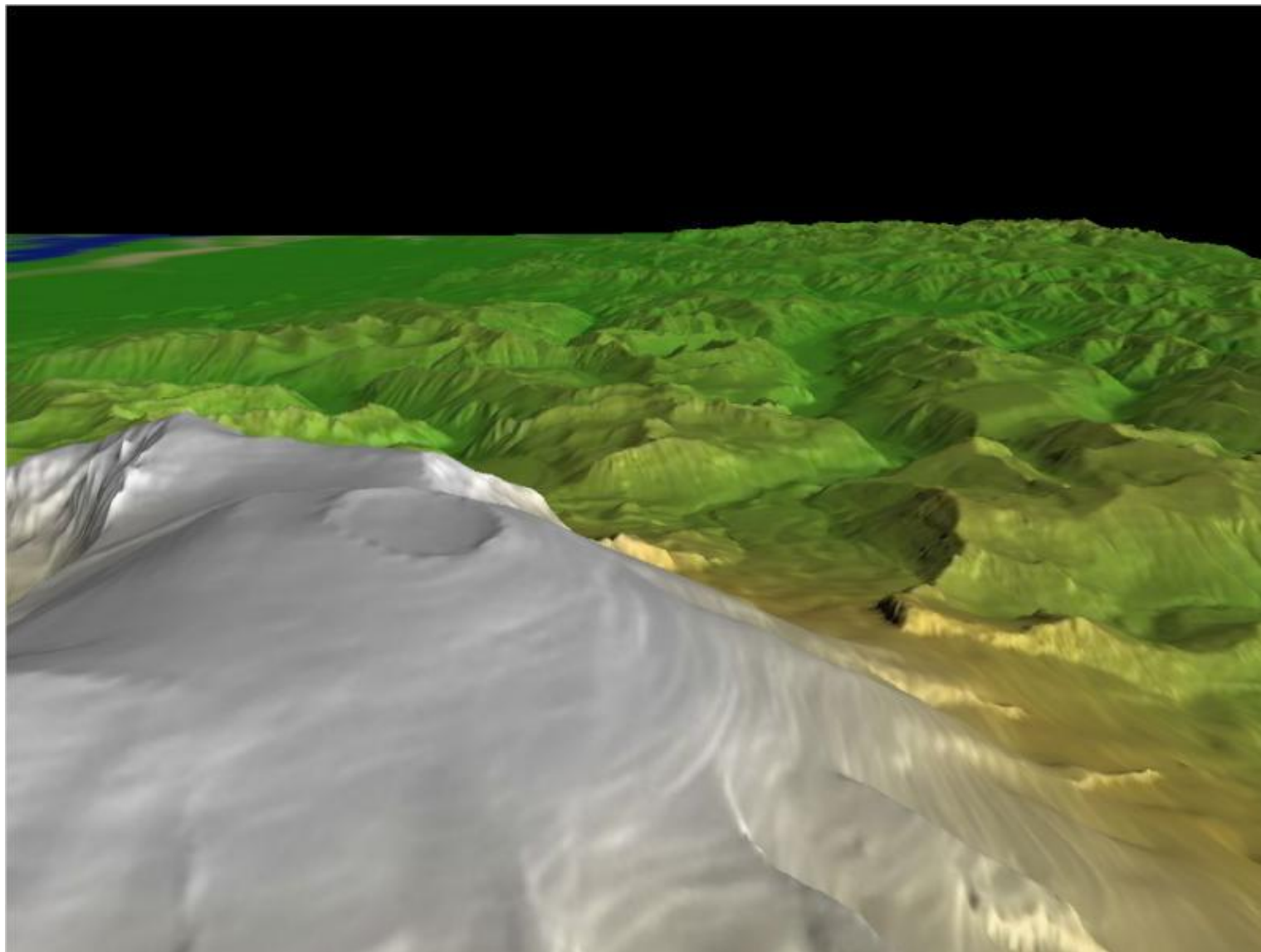


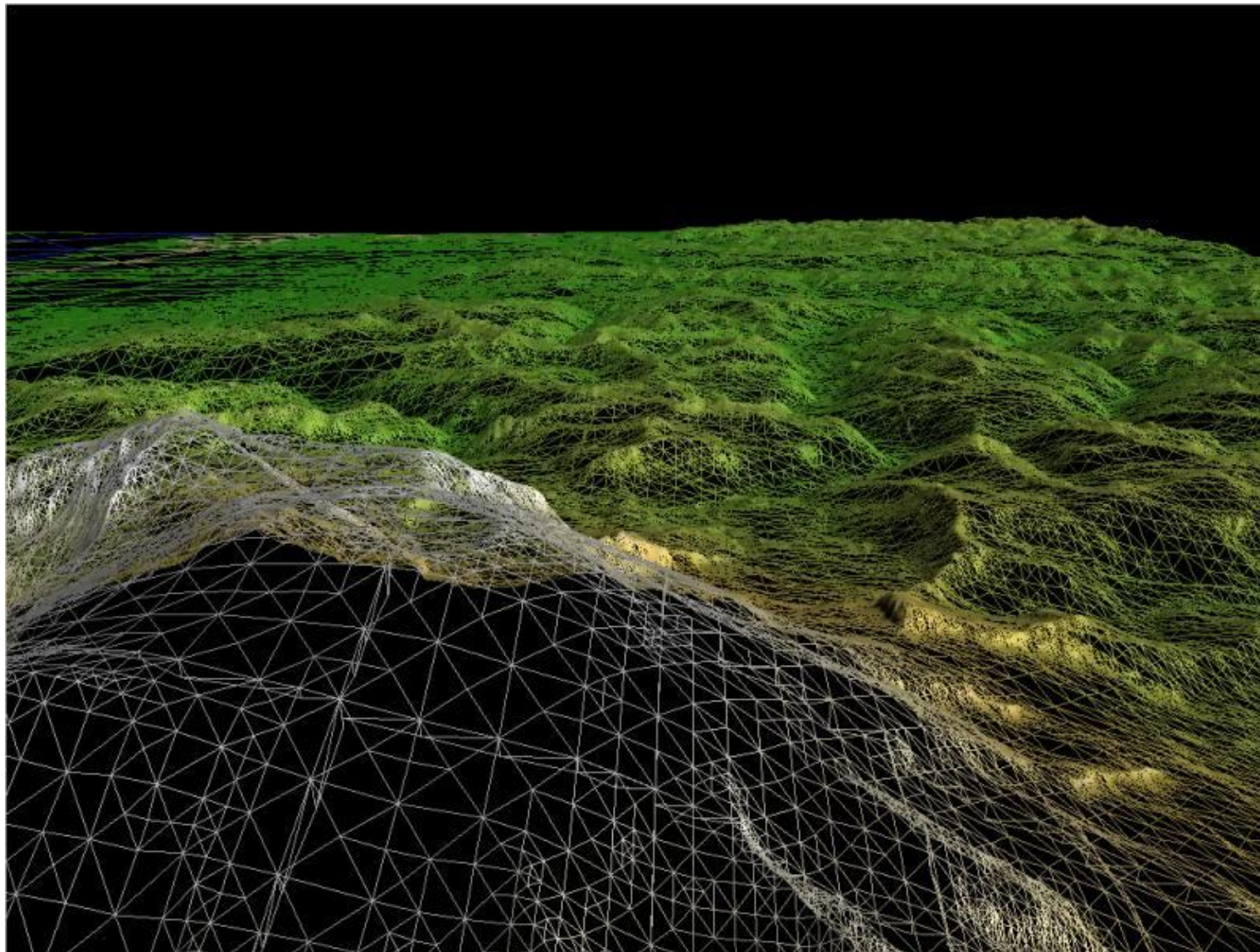
- Thatcher Ulrich
- <http://tulrich.com/geekstuff/chunklod.html>
- Quadtree



- Texturování: taky quadtree (pyramida)
- Problém: nedoléhají „dlaždice“
→ Sukýnky („skirts“)
- Interpolace pozic při změně





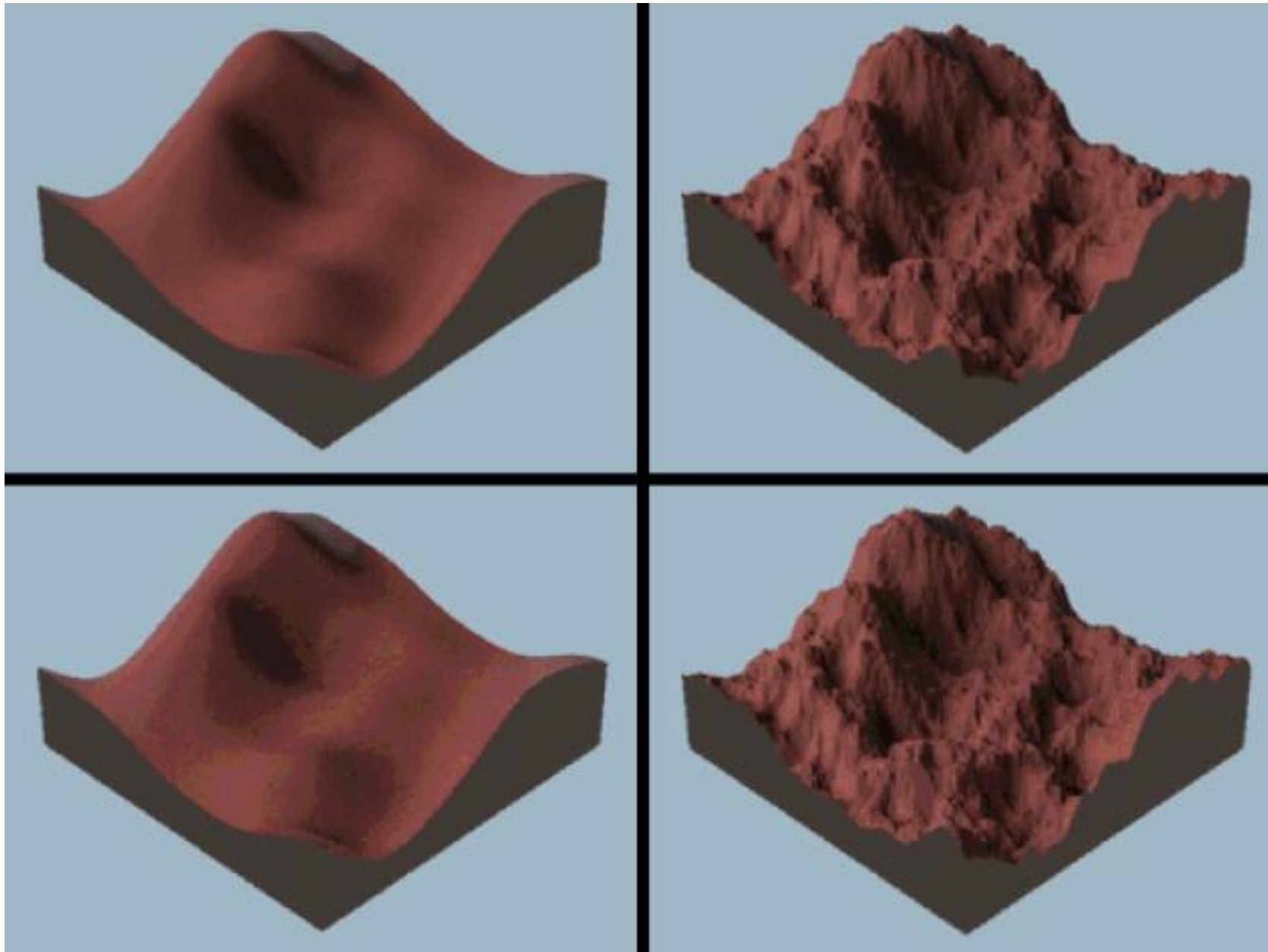


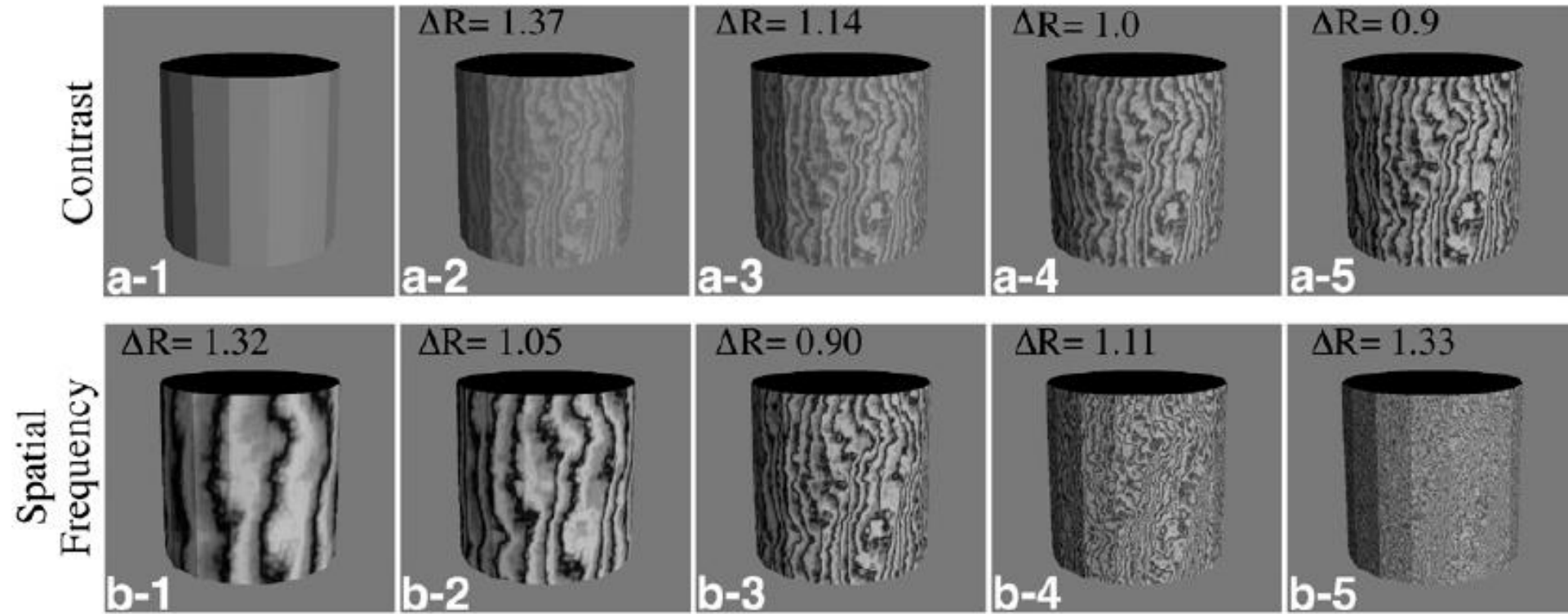
Výhody:

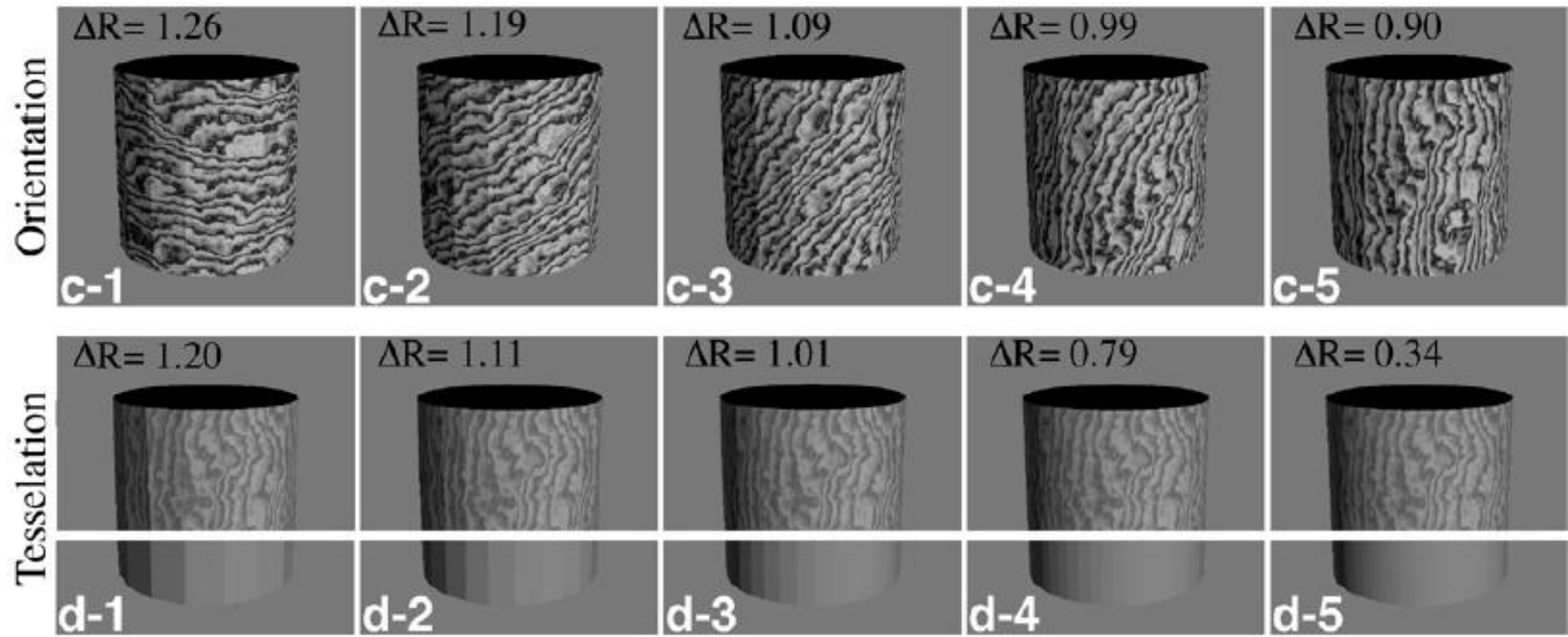
- Efektivní použití trojúhelníků v rámci bloků
- LOD textur je integrován s LOD geometrie
- Snadné napojení na vnější paměť
- Vrcholy „neskáčou“
- Malá spotřeba CPU (i když se kamera zprudka hýbe)

Nevýhody:

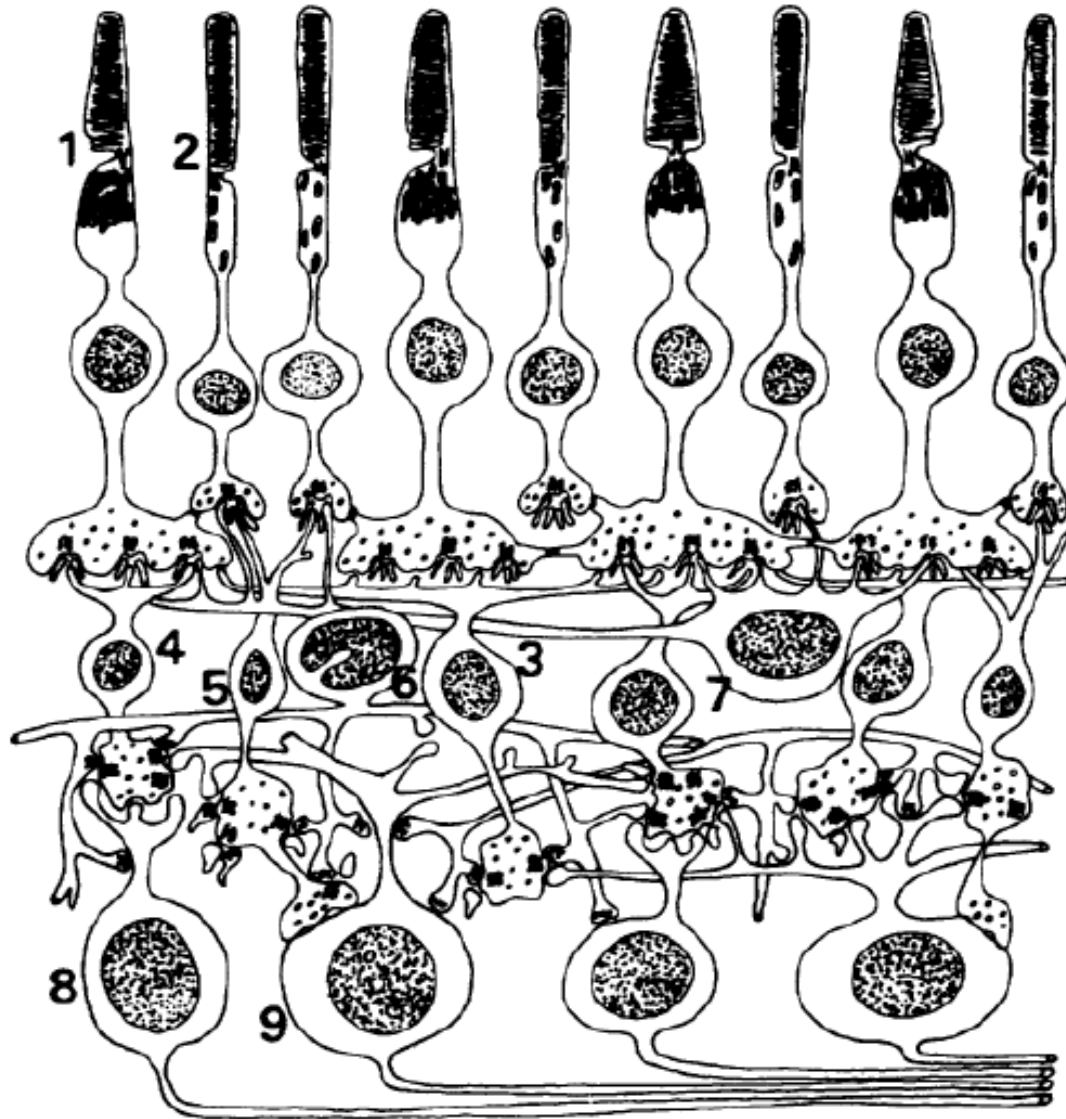
- Předzpracování
- Statická výšková mapa
- Spotřeba paměti







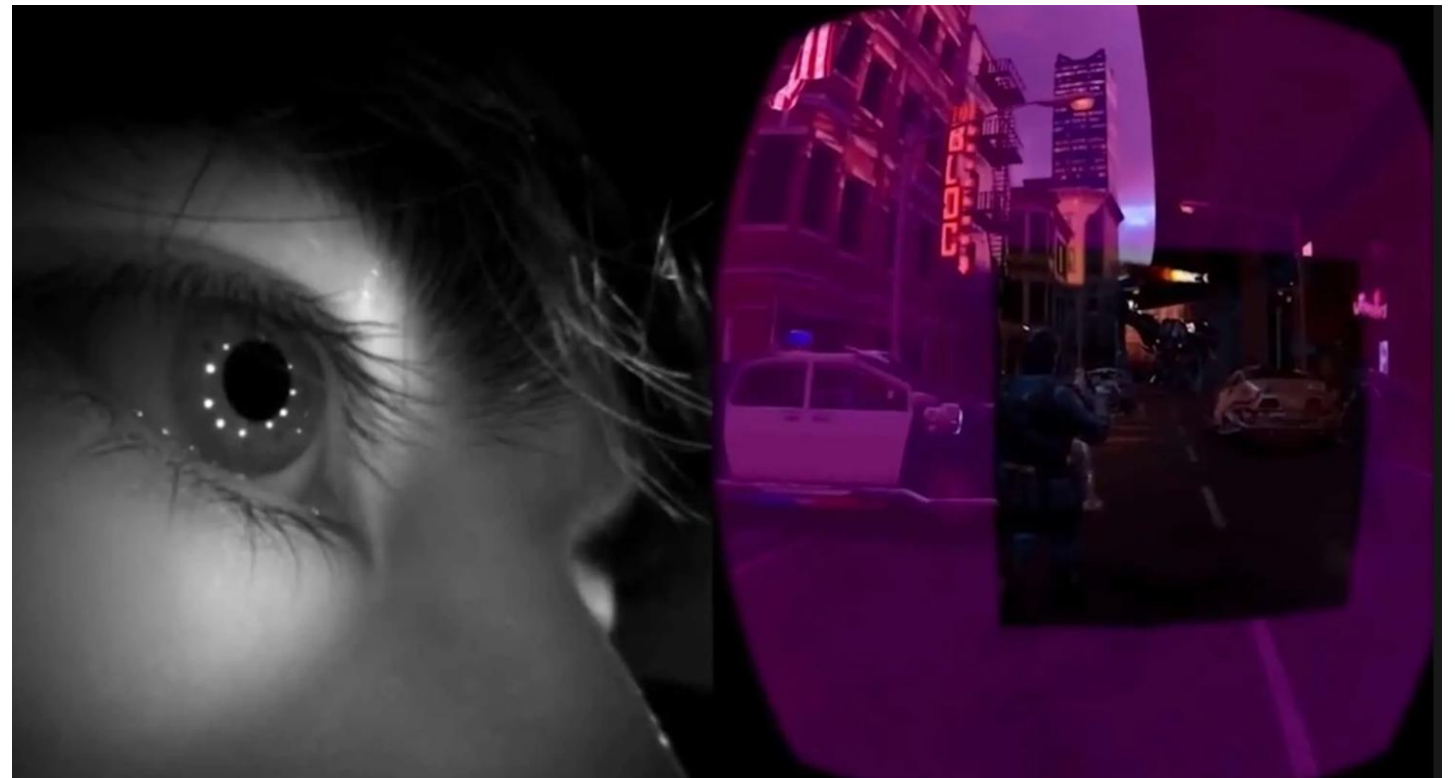
- 1–Cone receptor
- 2–Rod receptor
- 3–Flat bipolar cell
- 4–Midget bipolar cell
- 5–Rod bipolar cell
- 6–Amacrine cell
- 7–Horizontal cell
- 8–Midget ganglion cell
- 9–Diffuse ganglion cell

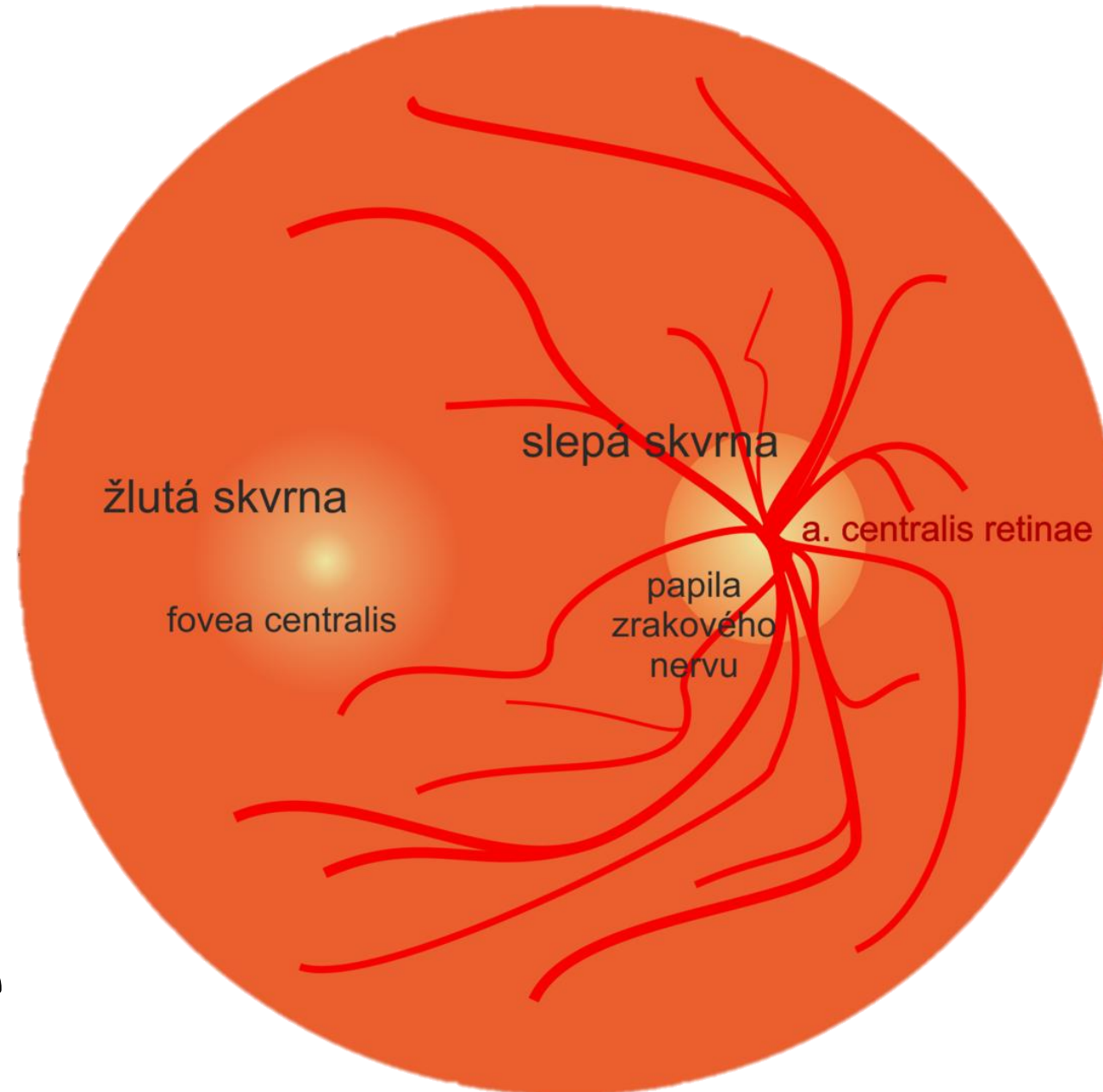


přispěl Juraj Martiček

FOVEATED RENDERING

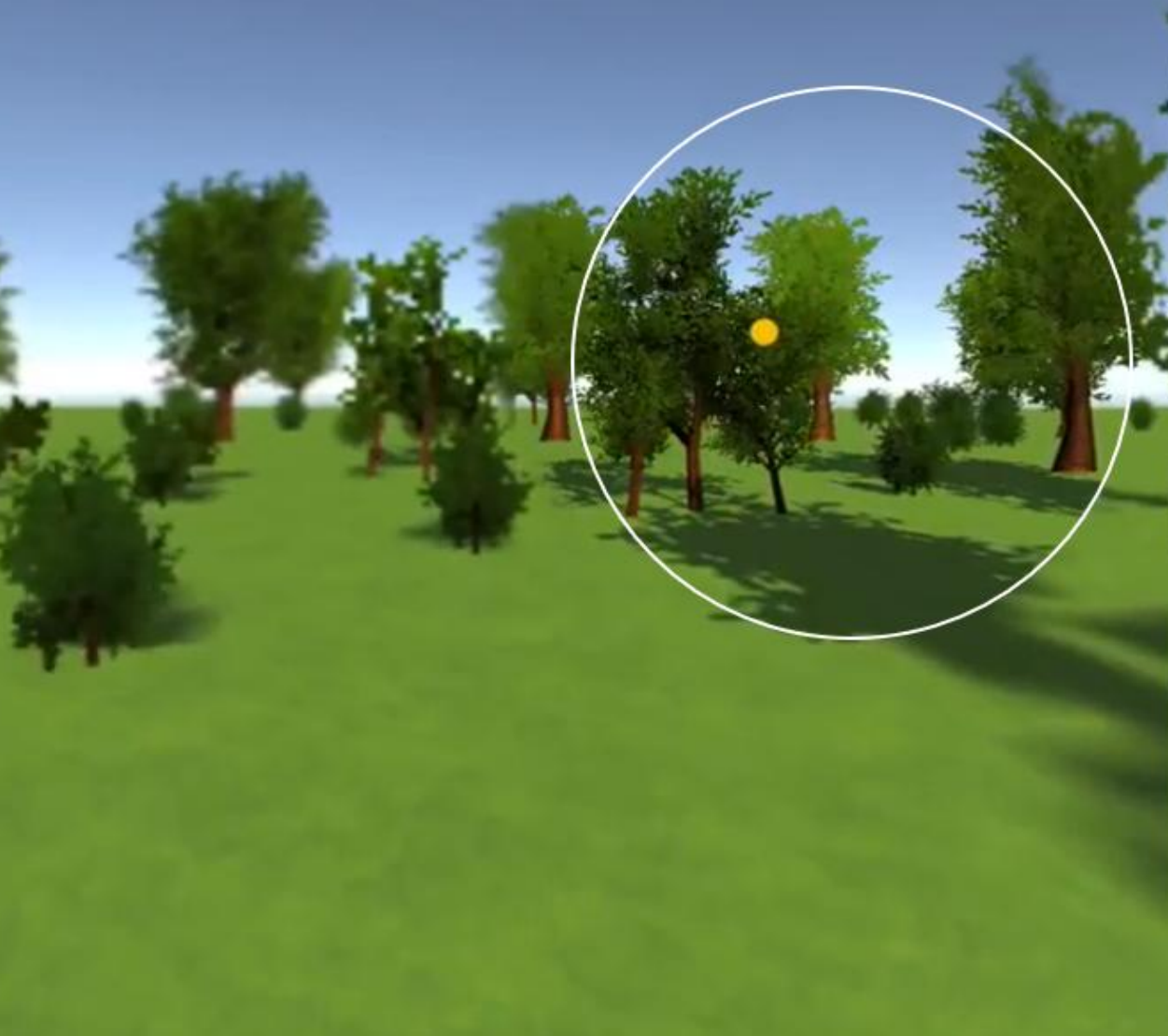
- Reprodukuje fungování lidského oka při ostření na předmět
 - Objekt, na který se oko dívá $\Rightarrow$ vyšší detaily
 - Oblast periferního vidění $\Rightarrow$ nižší detaily
- Použití hlavně VR/AR





Sítnice

Foveated Rendering



Full Resolution



1. Eye tracking

- Senzory zabudované do brýlí virtuální reality
- Důraz na rychlou odezvu

2. Výběr oblastí

- Foveální oblast
- Parafoveální oblast – vysoká šance přepnutí pozornosti
- Periferní oblast

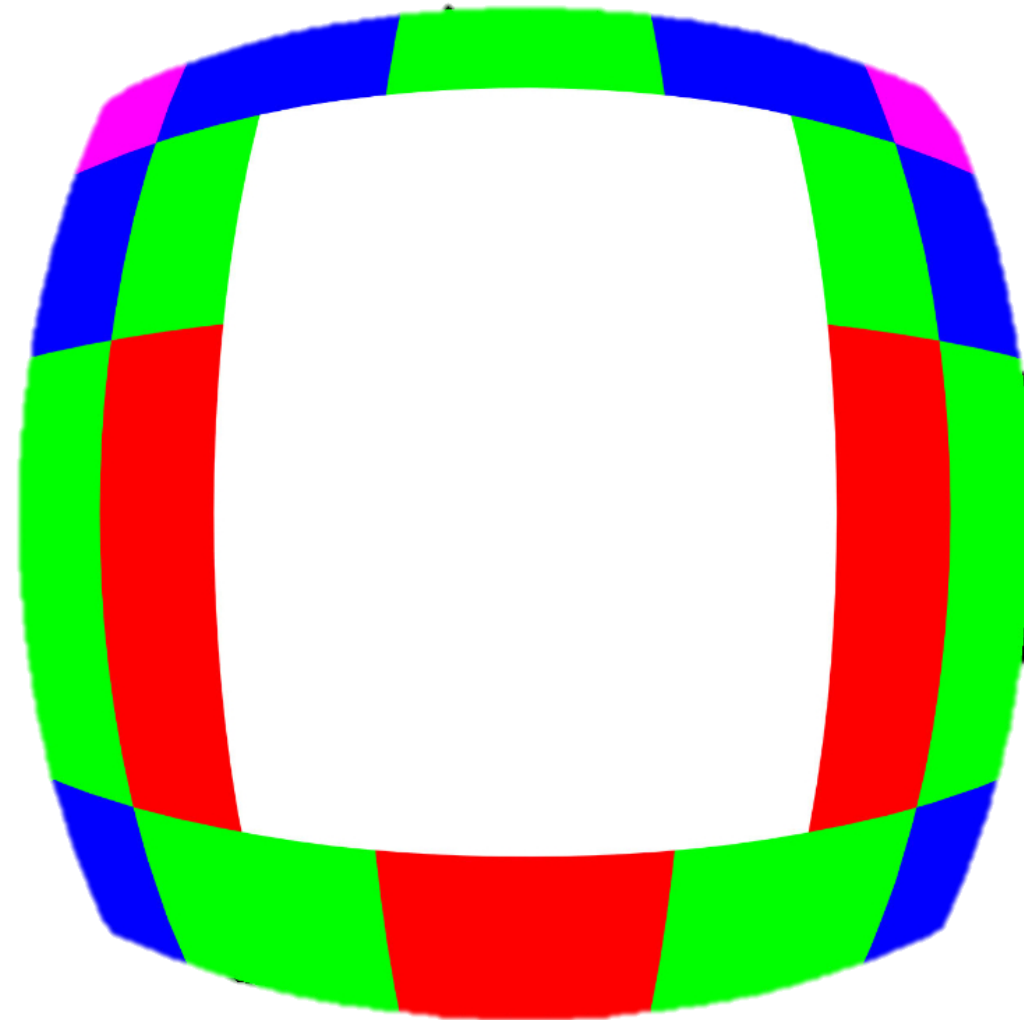
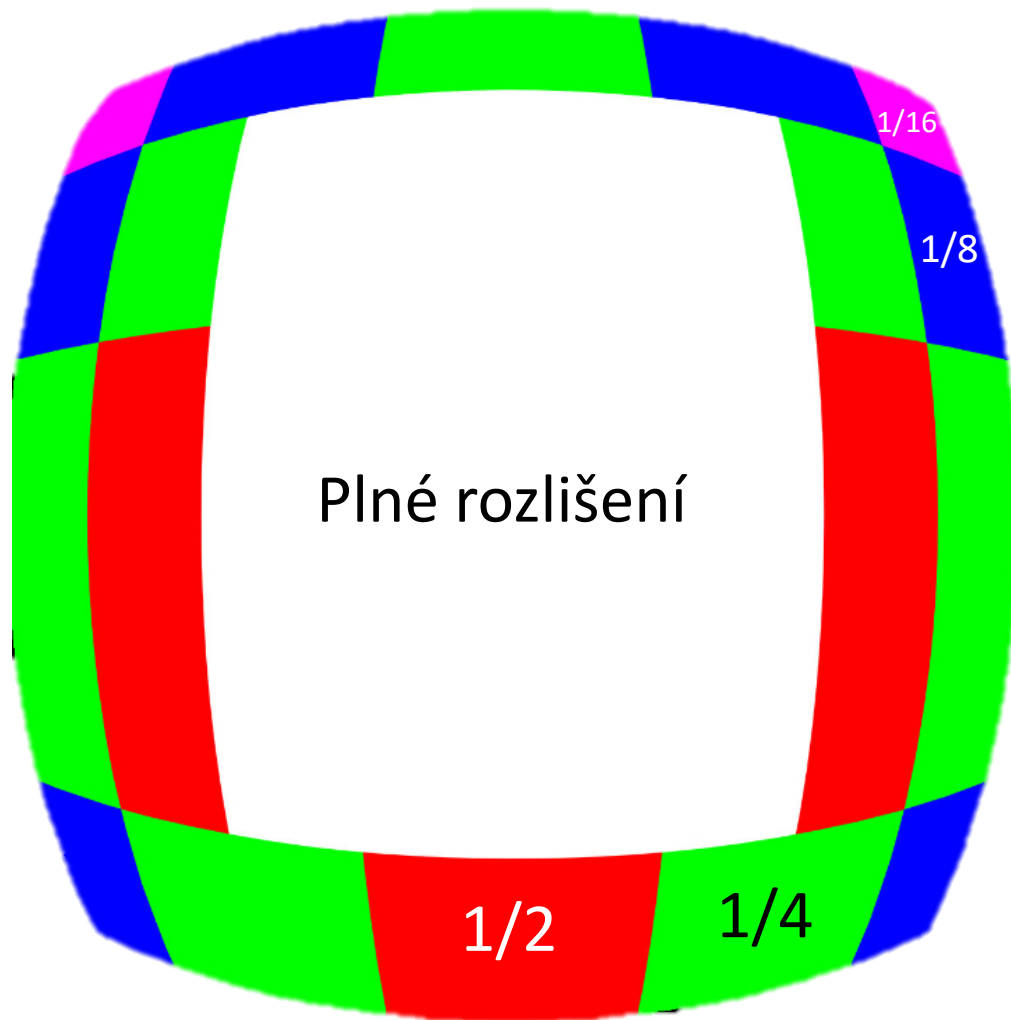
3. Úpravy vykreslovacího řetězce v reálném čase

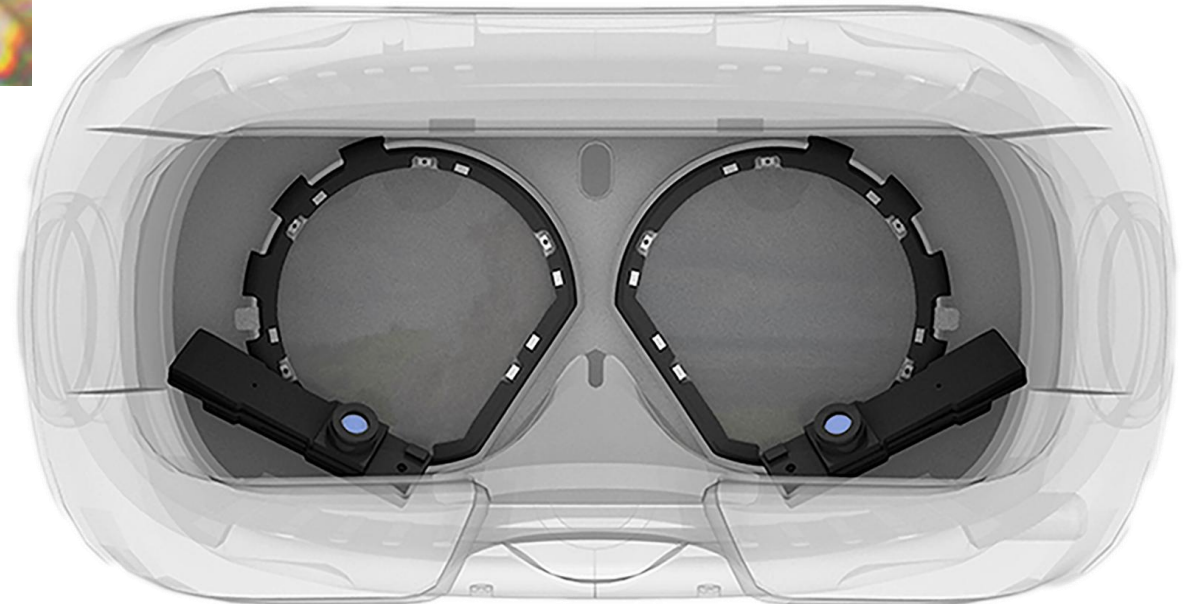
- Přechod pohledem musí být plynulý
- Důraz na rychlou odezvu

Fixed foveated rendering

×

Gaze-based foveated rendering





- Fixed Foveated Rendering
 - Meta Quest 1/2
 - Playstation VR
- Dynamic Foveated Rendering (Gaze-based)
 - HTC Vive Pro Eye
 - Playstation VR2
 - Meta Quest Pro/3
- AI Foveated Rendering?

Dynamic foveated rendering

- **Výhody**

- Vysoká míra optimalizace pro vykreslování (>20% zrychlení)
- Při správné funkčnosti si člověk ani nevšimne

- **Nevýhody**

- Cena
- Sakadické pohyby očí
- Implementace do existujících aplikací

- Unity 6+
- Foveated Rendering Plug-in do Universal Render Pipeline
- Volba Fixed foveated rendering / Gaze-based foveated rendering
- Podpora integrace do vlastních shaderů
- Podporované OpenXR a Meta Quest API
- Tracking a oblasti jsou implementované výrobcem

Static



Dynamic

tobii EYETRACKING



- Proměnná úroveň detailu
- Zjednodušování modelů
- Zobrazování krajiny
 - Výšková mapa
 - ROAM
 - Chunked LOD
- Visual masking
- Foveated Rendering